번호			기출문제: 2024년 제134회 측량및지형공간정보기술사, 제4교시 1번
1			국토지리정보원의 GNSS 위치보정정보 서비스인
			OSR(Observation Space Representation)과
			SSR(State Space Representation) 방식을
			비교하여 설명하시오.
			Ⅰ. 개요
			GNSS 위치보정은 기준국망에서 추정한 오차를
			사용자 관측에 적용하여 위치 정확도를 높인다.
			OSR은 관측공간, SSR은 상태공간에서 표현한다.
			Ⅱ. 보정 원리
			1. OSR: 기준국·가상기준국의 관측값 또는
			관측영역 보정값을 제공하고 상대측위에 활용한다.
			VRS는 사용자 개략위치 부근의 가상 관측값을
			생성한다. FKP는 공간 오차의 경사 정보를 쓴다.
			2. SSR: 궤도·시계·신호 바이어스·대기 오차를
			요인별로 분리해 제공하며 단말에서 적용한다.
			궤도·시계는 광역, 대기 보정은 지역성이 크다.
			위상 바이어스·지역 대기정보로 PPP-RTK를 지원한다.
			핵심: OSR = 관측영역 / SSR = 오차 상태별
			두 방식 모두 GNSS 관측과 유효한 보정이 필요하다.
			SSR도 차폐·다중경로 오차를 자동 제거하지 못한다.

번호

OSR·SSR 전달 구조와 비교

1

Ⅲ. 전달 구조 (직접 작성한 개념도)

GNSS 기준국망 → 중앙 처리 시스템

OSR: 관측영역 표현	SSR: 상태별 표현
기준국·가상 관측정보	궤도·시계·바이어스·대기
VRS: 개략위치 회신	공통정보 전달·방송 가능
RTK / Network RTK	PPP / PPP-RTK
사용자 상대측위	단말에서 오차별 적용

Ⅳ. 방식 비교

구분	OSR	SSR
보정 표현	관측값·관측영역 보정	궤도·시계 등 상태별
대표 처리	RTK·Network RTK	PPP·PPP-RTK
통신 특성	VRS: 위치 회신 필요	공통정보 방송 가능
공간 범위	기선·대기 상관성 영향	광역+지역 대기 보정
확장성	VRS: 사용자별 생성	공통 스트림 공유 유리
장비	기존 RTK 호환성 높음	규격 대응 해석기 필요
초기화	모호정수 결정 필요	구성에 따라 수렴 차이
활용	현장 측량·이동 측위	다수 이동체·정밀 측위

VRS의 위치 회신과 SSR 방송 가능성을 구분한다.

모든 OSR이 양방향, 모든 SSR이 단방향은 아니다.

번호			적용·검증과 결론
1			Ⅴ. 관측식으로 보는 보정
			P = ρ + c(δ t_r - δ t_s) + T + I + bP + ε P
			L = ρ + c(δ t_r - δ t_s) + T - I + λ N + bL + ε L
			P: 코드 의사거리, L: 길이 환산 위상 〔m〕
			ρ : 기하거리 〔m〕, δ t: 시계오차 〔s〕, c: 광속 〔m/s〕
			T·I: 대류권·전리층 지연 〔m〕, λ : 파장 〔m〕
			N: 모호정수 〔cycle〕, b·ε : 바이어스·잔차 〔m〕
			궤도오차는 ρ 에 반영되며 위상 전리층 부호는 음(-).
			식은 1차 단순모형으로 적용 부호는 규격을 따른다.
			Ⅵ. 국내 서비스 적용과 품질관리
			국토지리정보원은 VRS·FKP 및 SSR-SSRG를 제공한다.
			OSR: 기존 RTK 장비와 현장 측량에 적용하기 쉽다.
			SSR: 대응 단말·해석기가 필요하며 다수 이동체에 유리.
			1. 지원 위성·신호·메시지·펌웨어·서비스 영역 확인
			2. 보정 시각·유효기간·지연·누락·품질지표 감시
			3. 좌표계·기준시점·안테나고 및 보정 중복 적용 확인
			4. FIX/수렴·잔차·재초기화와 독립 검측점 확인
			Ⅶ. 결론
			장비 호환성과 요구 정확도·수렴시간을 기준으로
			OSR·SSR을 선택하고 현장 검측으로 품질을 확보한다.
			접수번호: 6ac8459f42b051bfe36c016c